



Forskningsnettet: Status og udbygning på basisnettet

...og lidt om betalingsmodel og tjenester

Forskningsnet konferencen 2010

16/11-2010

Divisionsdirektør Martin Bech, UNI-C
martin.bech@uni-c.dk





Basisnet er faktisk tre ting

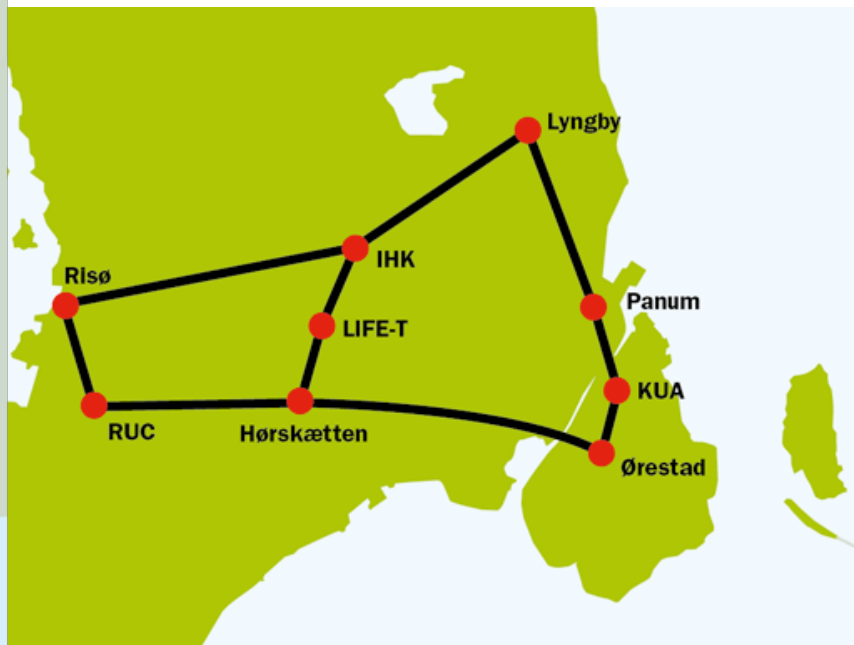
- ▶ Internetforsyning
- ▶ Lukkede forbindelser punkt til punkt
- ▶ Lightpath Service

Men de kræver alle at der er

- ▶ Fiber
- ▶ Udstyr
- ▶ Drift og support

Status for netudbygningen

- ▶ National ring
- ▶ Københavnsk metroring



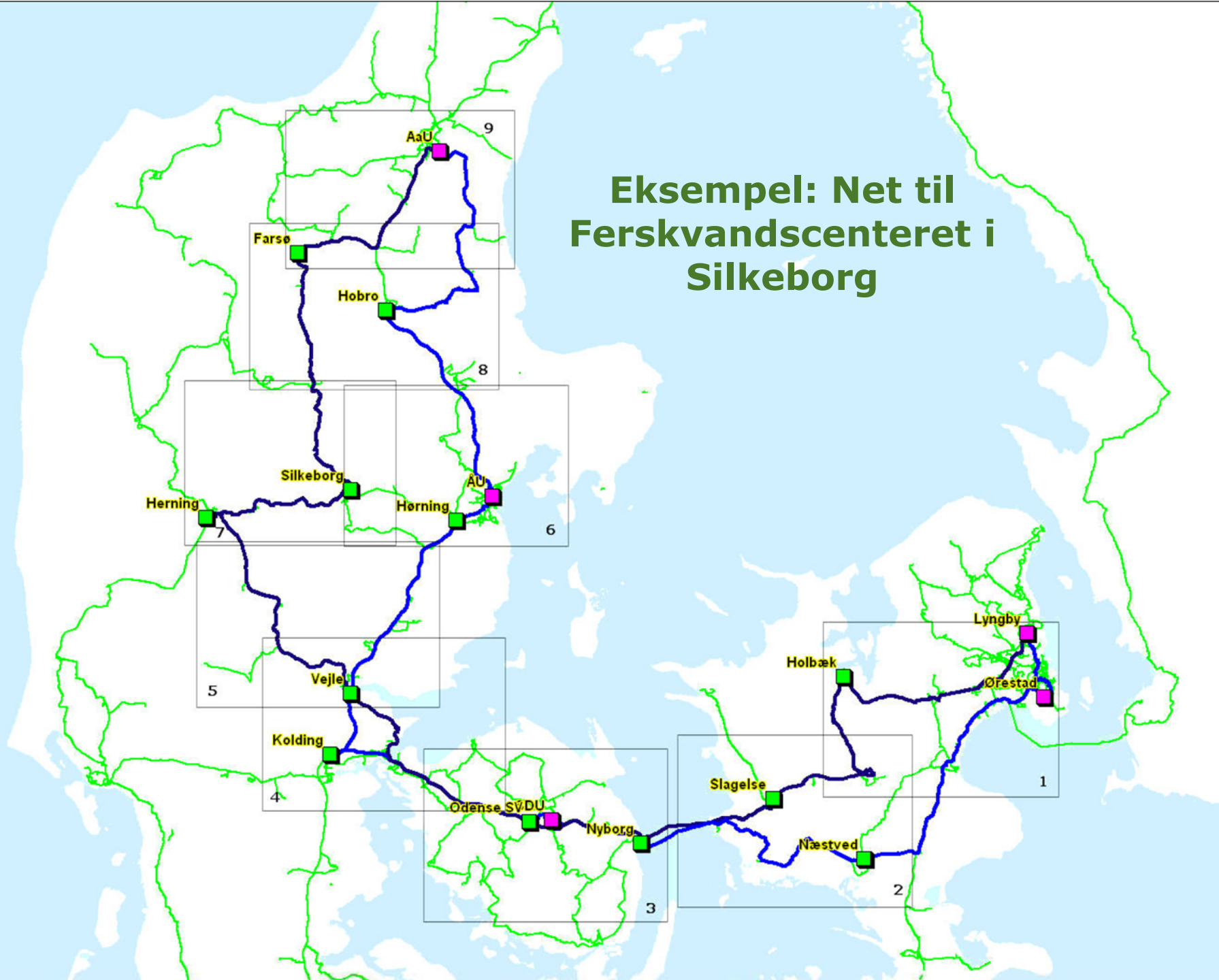
Yderligere udbygning: AU

- ▶ 48 fiberpar internt på 8000C campus
- ▶ 2 fiberpar ASB-8000C
- ▶ DMU Silkeborg 1Gbps m. redundans i ringen
- ▶ Foulum 10Gbps m. redundans i ringen
- ▶ Kalø fiber (1Gbps)
- ▶ HiH (Herning) 1Gbps m. redundans i ringen
- ▶ Årslev 1Gbps m. redundans i ringen
- ▶ Flakkebjerg 1Gbps m. redundans i ringen
- ▶ DMU Roskilde 10Gbps m. redundans i ringen

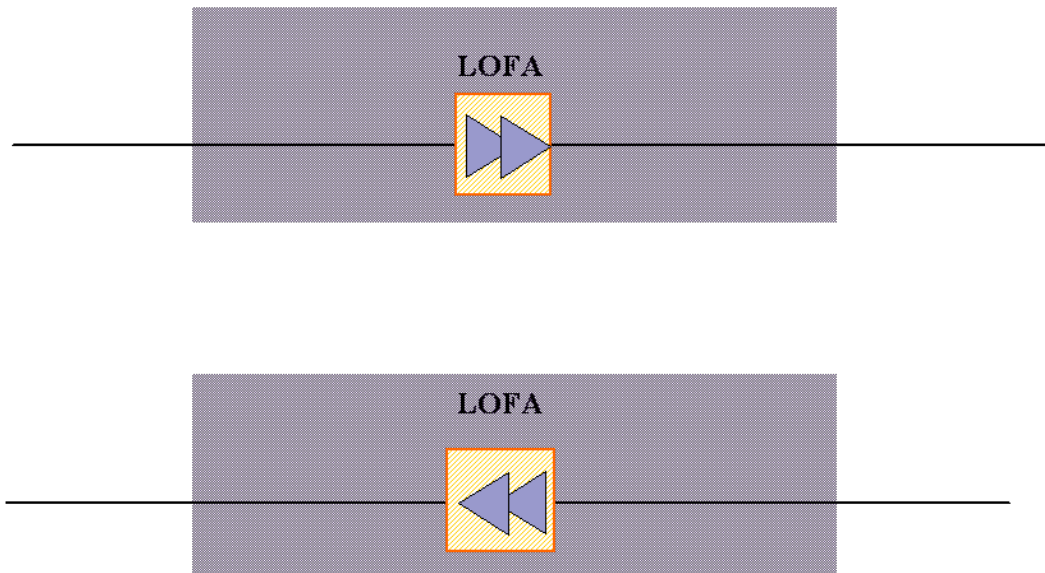
Klar, men endnu ikke i brug:

- ▶ DPU Emdrup 10Gbps m. redundans i ringen

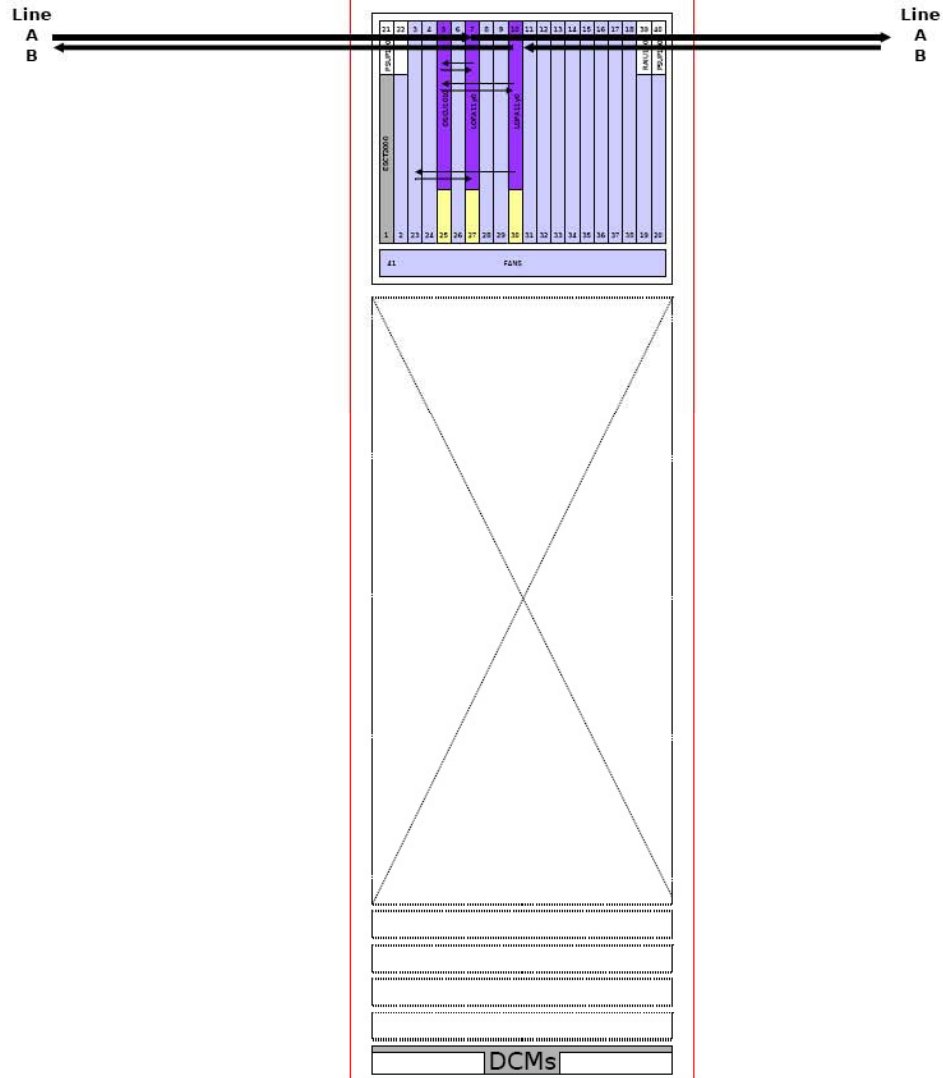
Eksempel: Net til Ferskvandscenteret i Silkeborg



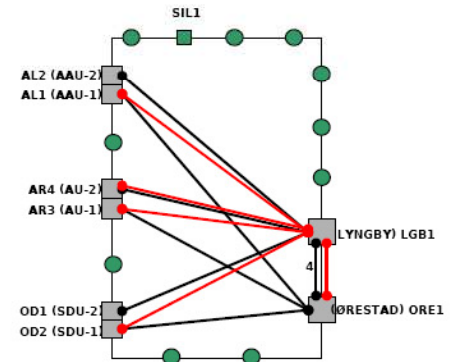
ILA (In-Line Amplifier) Principdiagram



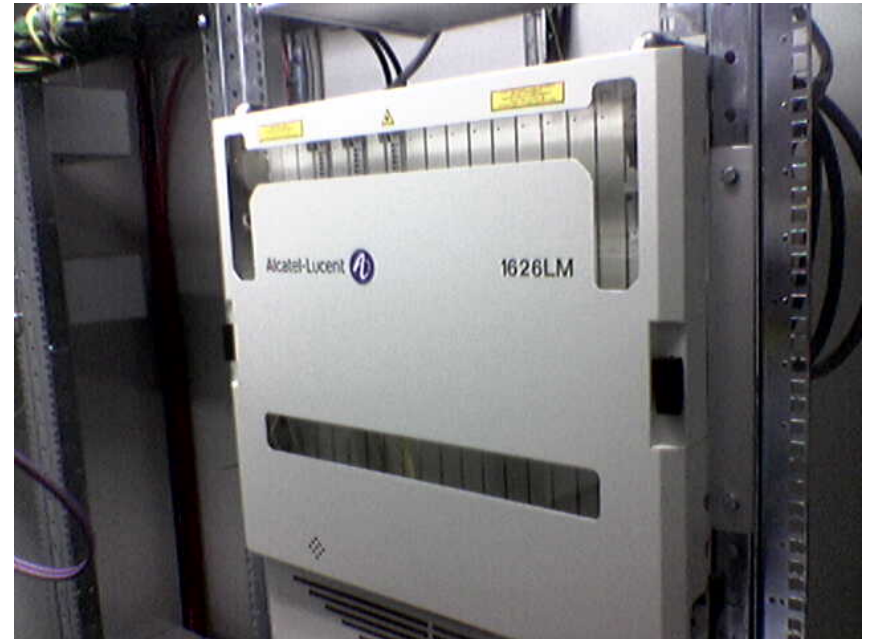
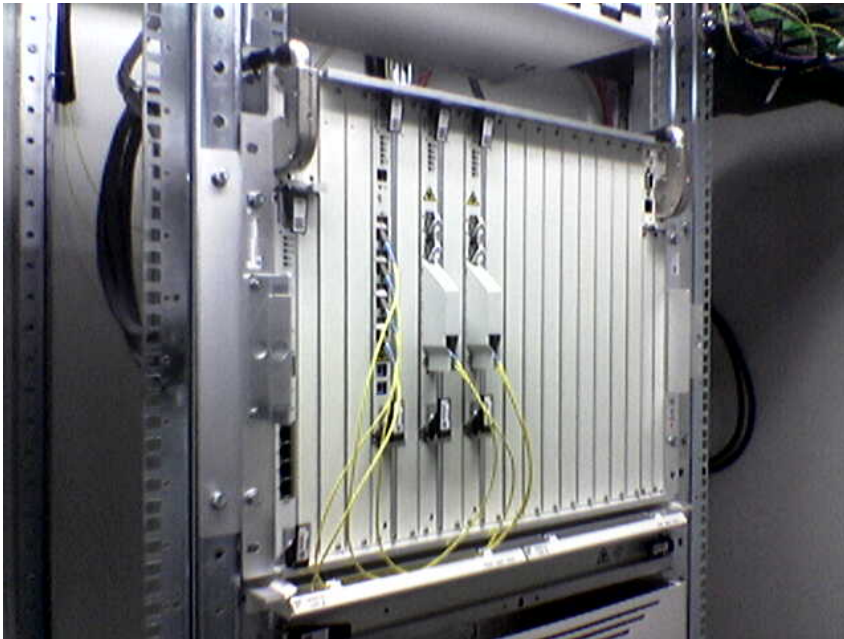
ILA Rack #1



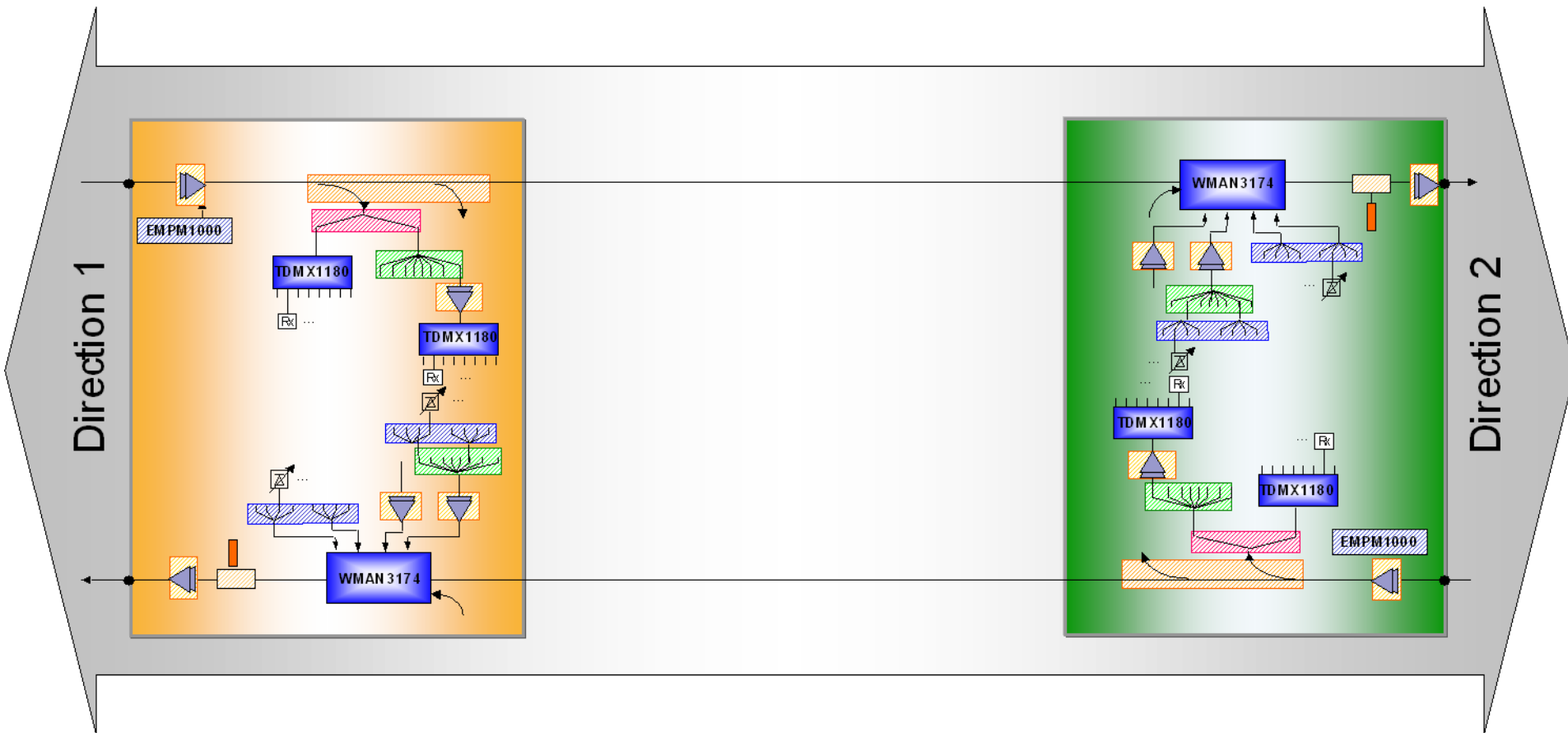
ILA



ILA



OADM (Optical Add-Drop Multiplexer) – bølger ind og ud





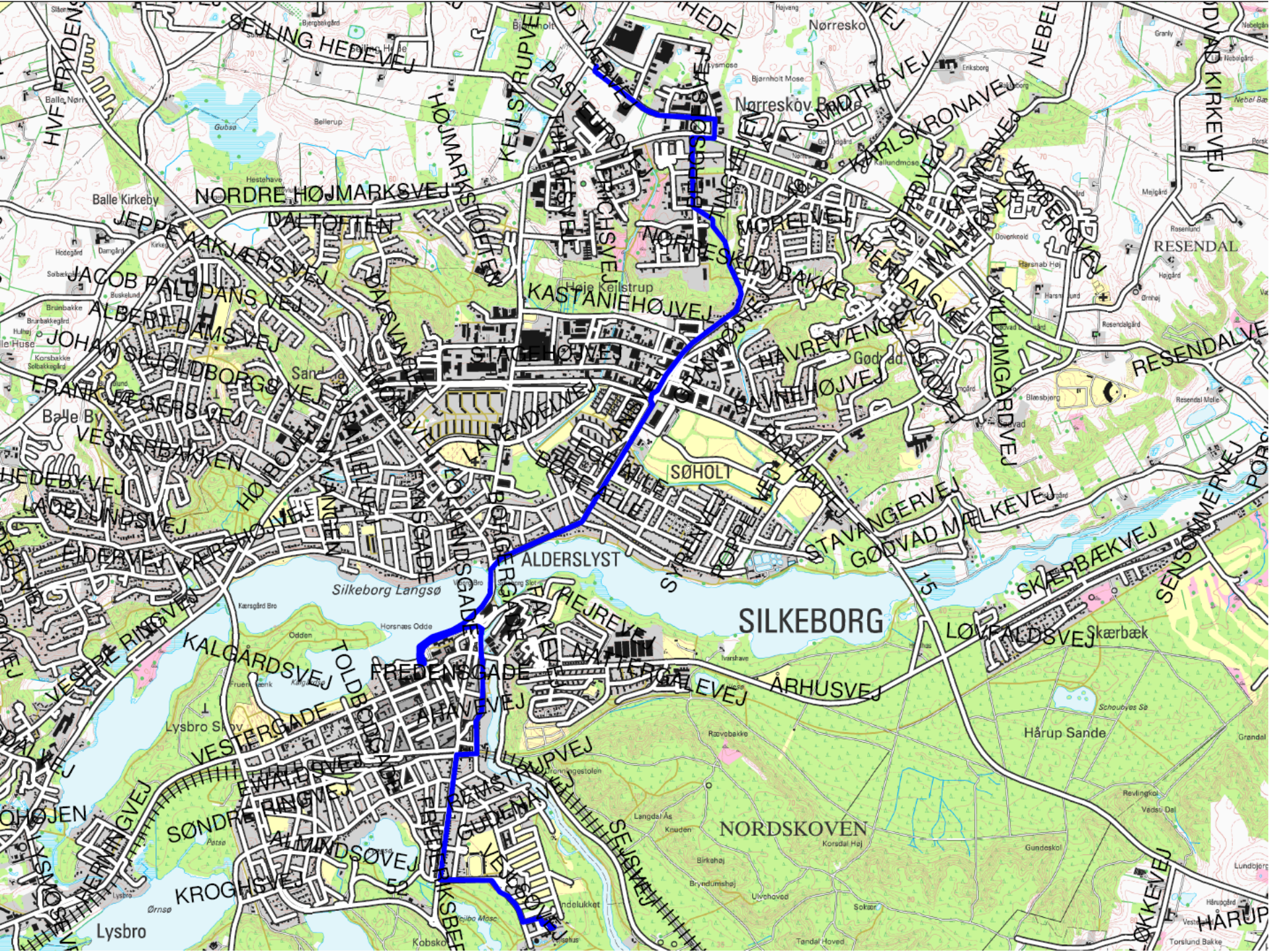
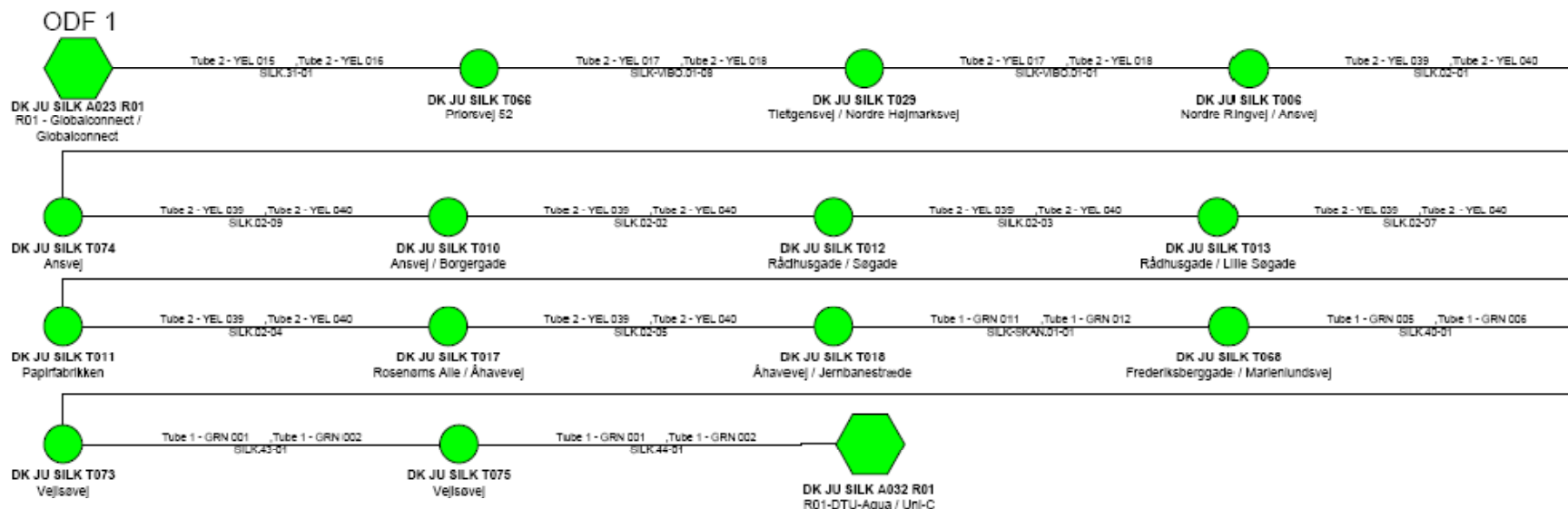




Image © 2008 COWI A/S, DBØ
© 2008 Tele Atlas

F30176-00044-F30176-00044



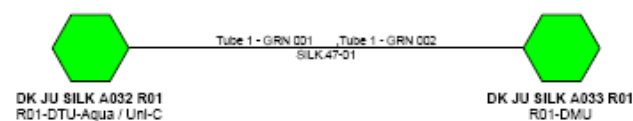
 ...GlobalConnect... Communication Guaranteed	F30176-00044 ()		F30176-00044					
	Subject: Overview, fibre routing.						Drawing: F30176-00044 - GC silk-silk A032_01- RJ Lvsd	
	Scale: -	Type: -	Properties: -	Var: -	Rev: 01	Date: 06-04-2009		
	GlobalConnect A/S		Horskæften 3 DK-2630 Taastrup		Tel.: +45 77 30 30 00 Fax: +45 77 30 30 01		Drawn: BLJ	Approved: Jlp



F30175-00045

Vejlsøhus

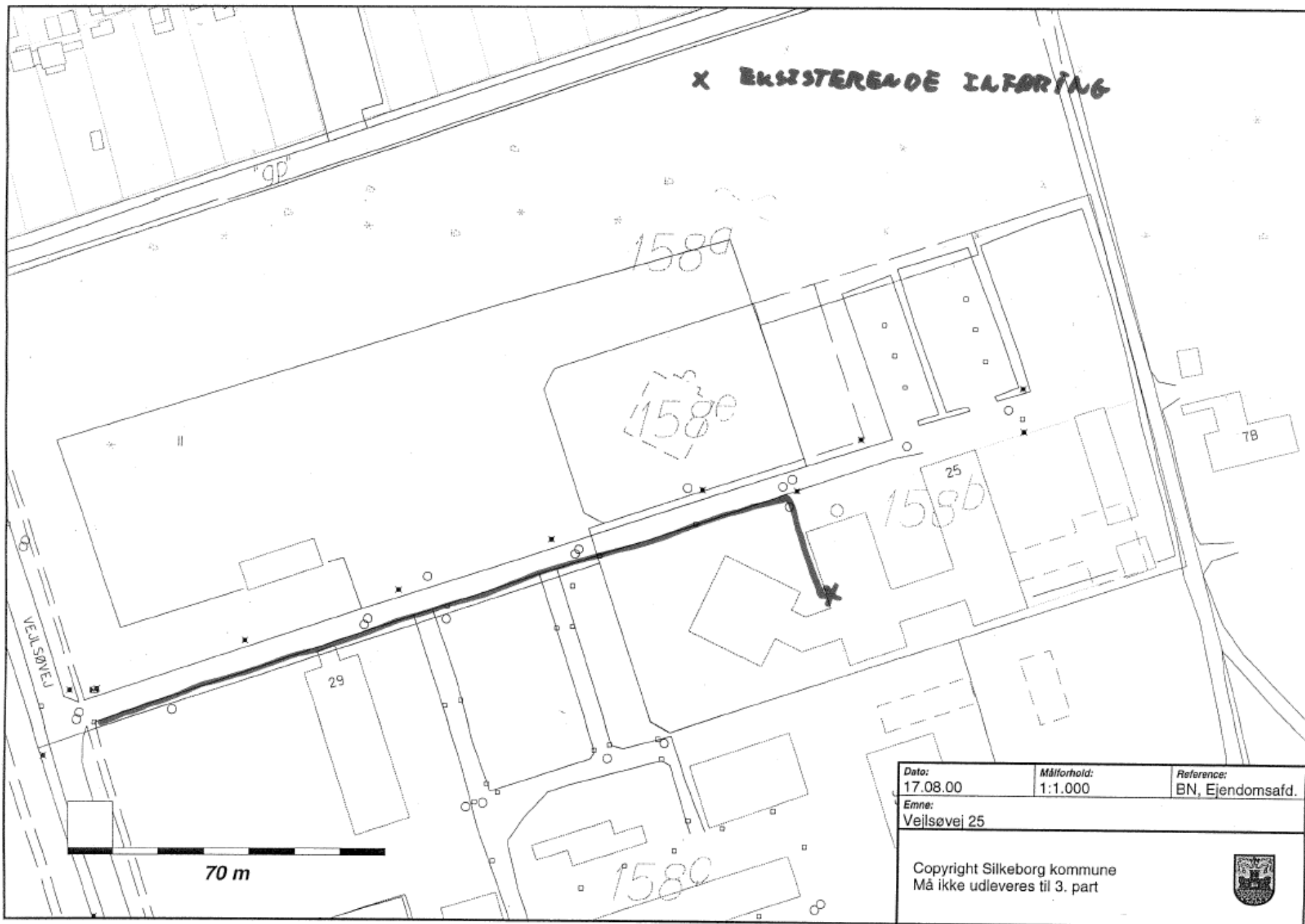
F30176-00045-F30176-00045



 ...GlobalConnect... Communication Guaranteed	F30176-00045 ()		F30176-00045				
	Subject: Overview, fibre routing.					Drawing: F30176-00045.vsd	
	Scale: -	Type: -	Properties : -	Ver: -	Rev: 01	Date: 06-04-2009	
	GlobalConnect A/S		Hørskællen 3 DK-2630 Taastrup	Tel.: +45 77 30 30 00 Fax: +45 77 30 30 01		Drawn: BLJ	Approved: Jlp



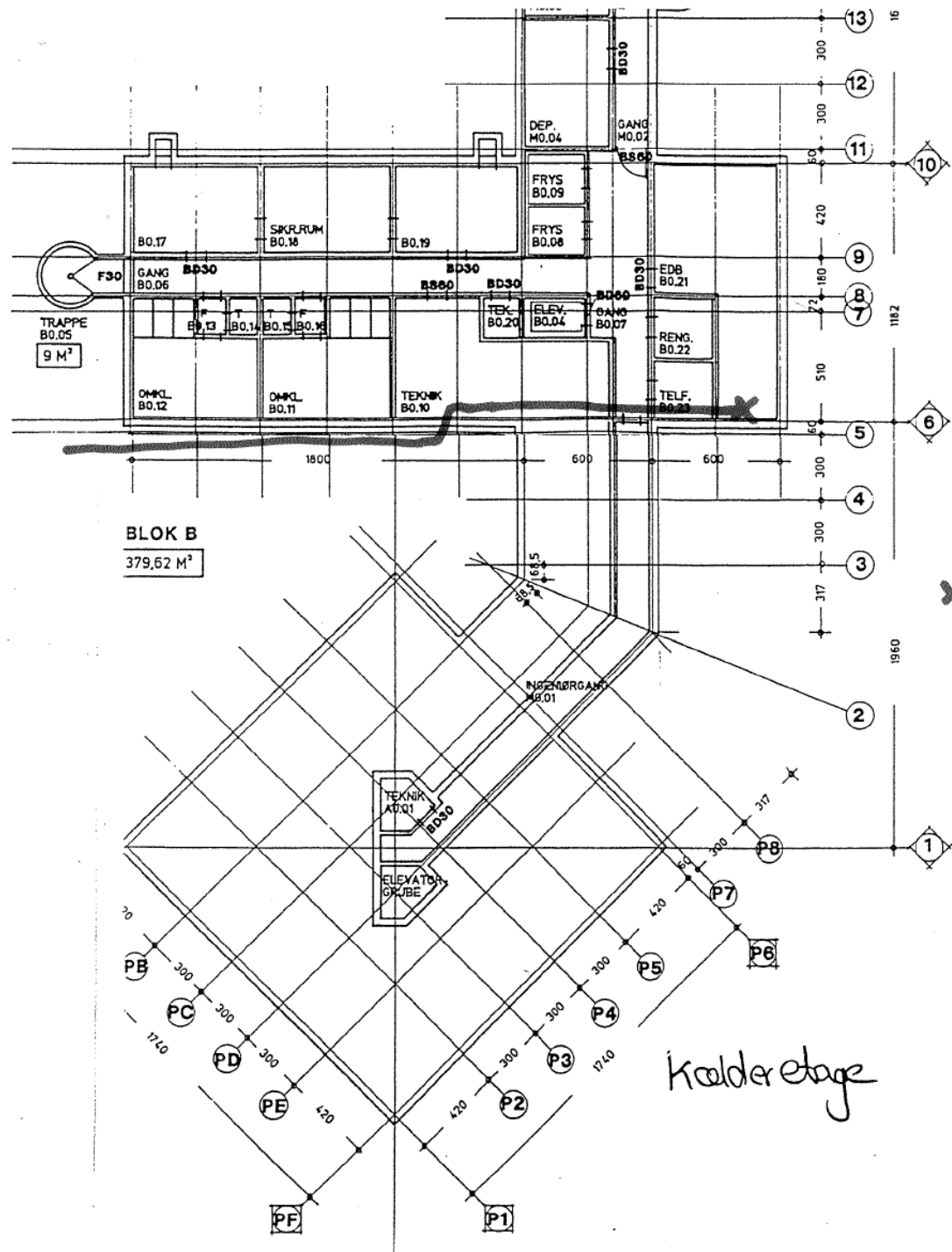
X Eksisterende indføring



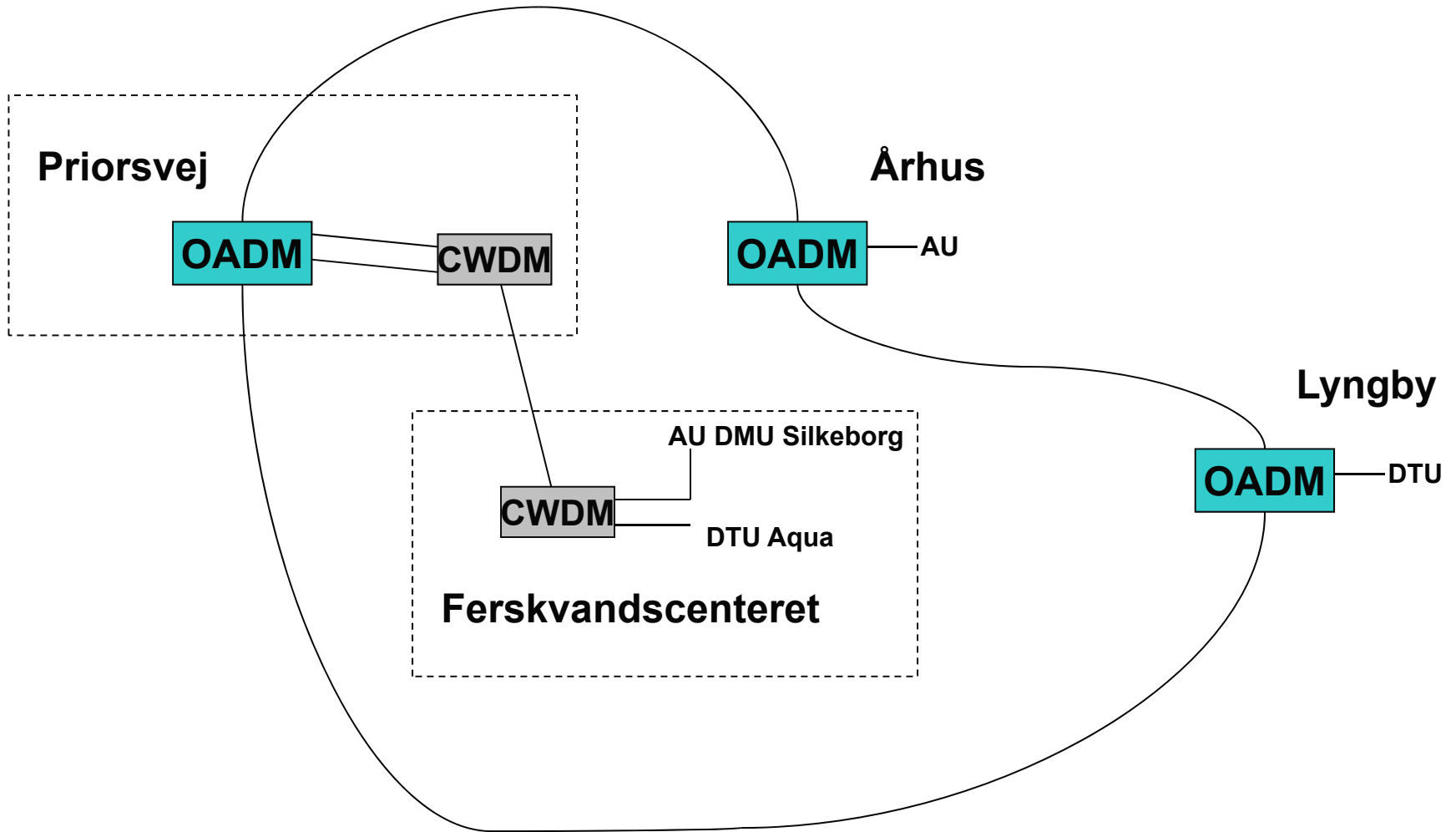
Dato: 17.08.00	Målføhold: 1:1.000	Reference: BN, Ejendomsafd.
Emne: Vejløsvej 25		

Copyright Silkeborg kommune
Må ikke udleveres til 3. part





Forbindelsen Silkeborg - Århus





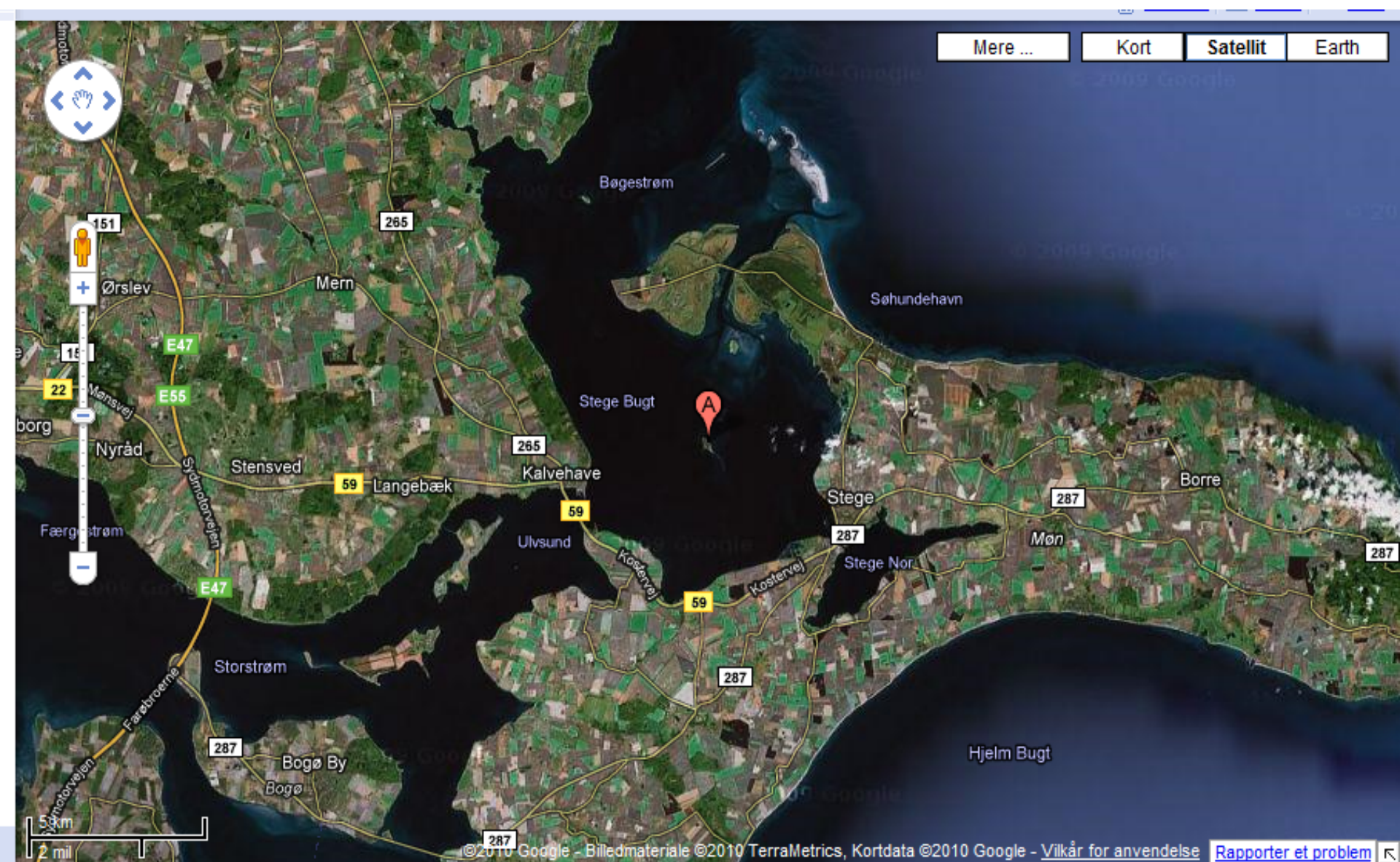
Yderligere udbygning: DTU

- ▶ Hirtshals 100Mbps kapacitet delt med AAU
- ▶ Risø 10Gbps redundant
- ▶ Silkeborg 1Gbps m. redundans i ringen

Under etablering:

- ▶ Lindholm 100Mbps

Lindholm





I vest
skærmer
træer øen

En sti går langs
vestkysten.
Ved stien står
et lysthus

Rørskov afslutter øen i nord og nordøst

Den tidligere
direktørvilla
står i en lund

De bærende
bevaringsværdier
udgøres af
forsøgsstationens
ældste bygninger

Øens sydspids
danner en lang
odde, der
anvendes som
køreareal for
forsøgsstationen













PRIVATHOSPITALET
MØN



Yderligere udbygning: KU

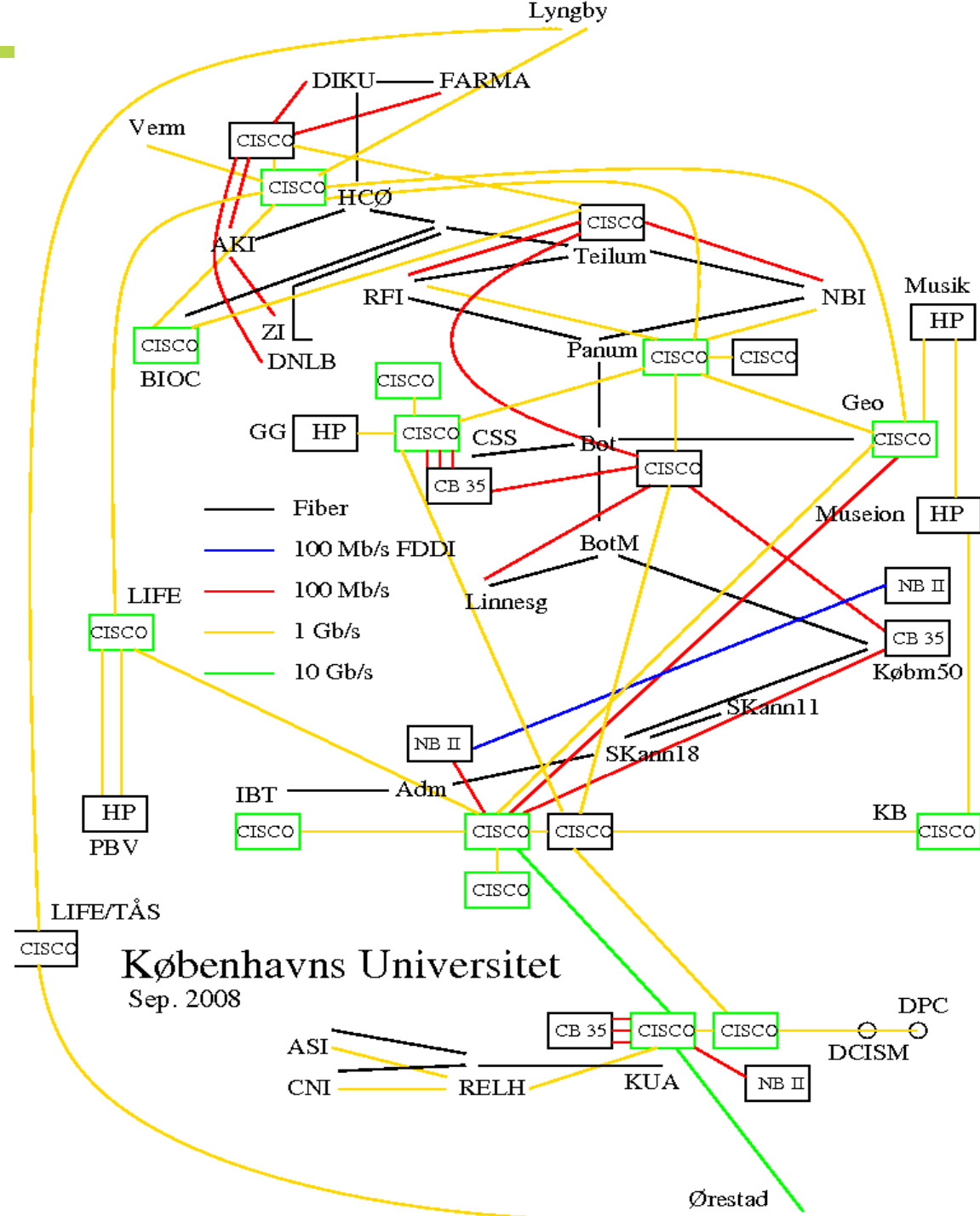
- ▶ Museion fiber
- ▶ Panum+KUA med metroringen
- ▶ Migreringsproces med adskillelse af fælles net
- ▶ Migrering væk fra HCØ
- ▶ Marinbiologisk Lab i Helsingør
- ▶ Skovskolen i Nødebo

Under etablering:

- ▶ HCØ-Panum

HCØ - Panum





Københavns Universitet

Sep. 2008



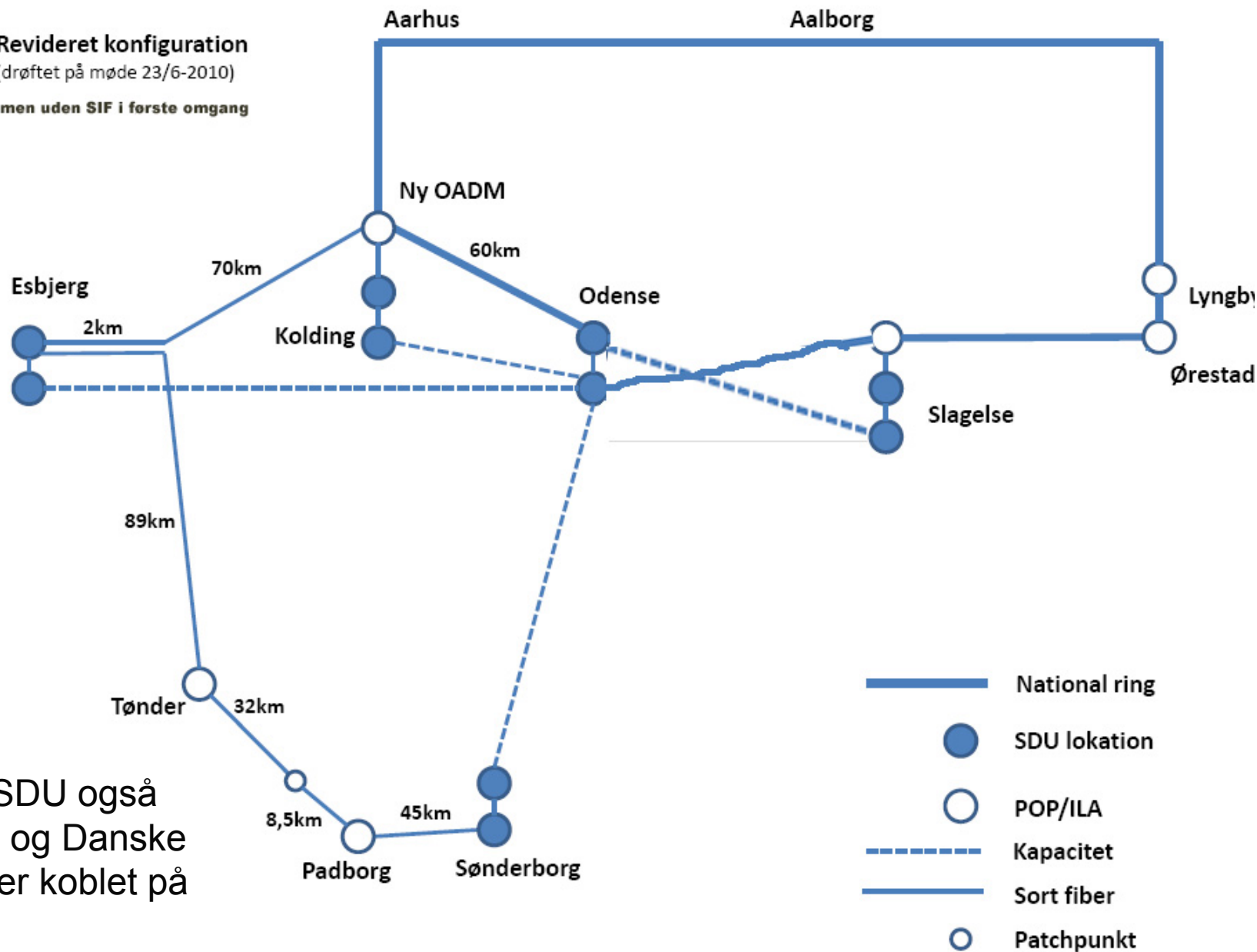


Yderligere udbygning: Andre

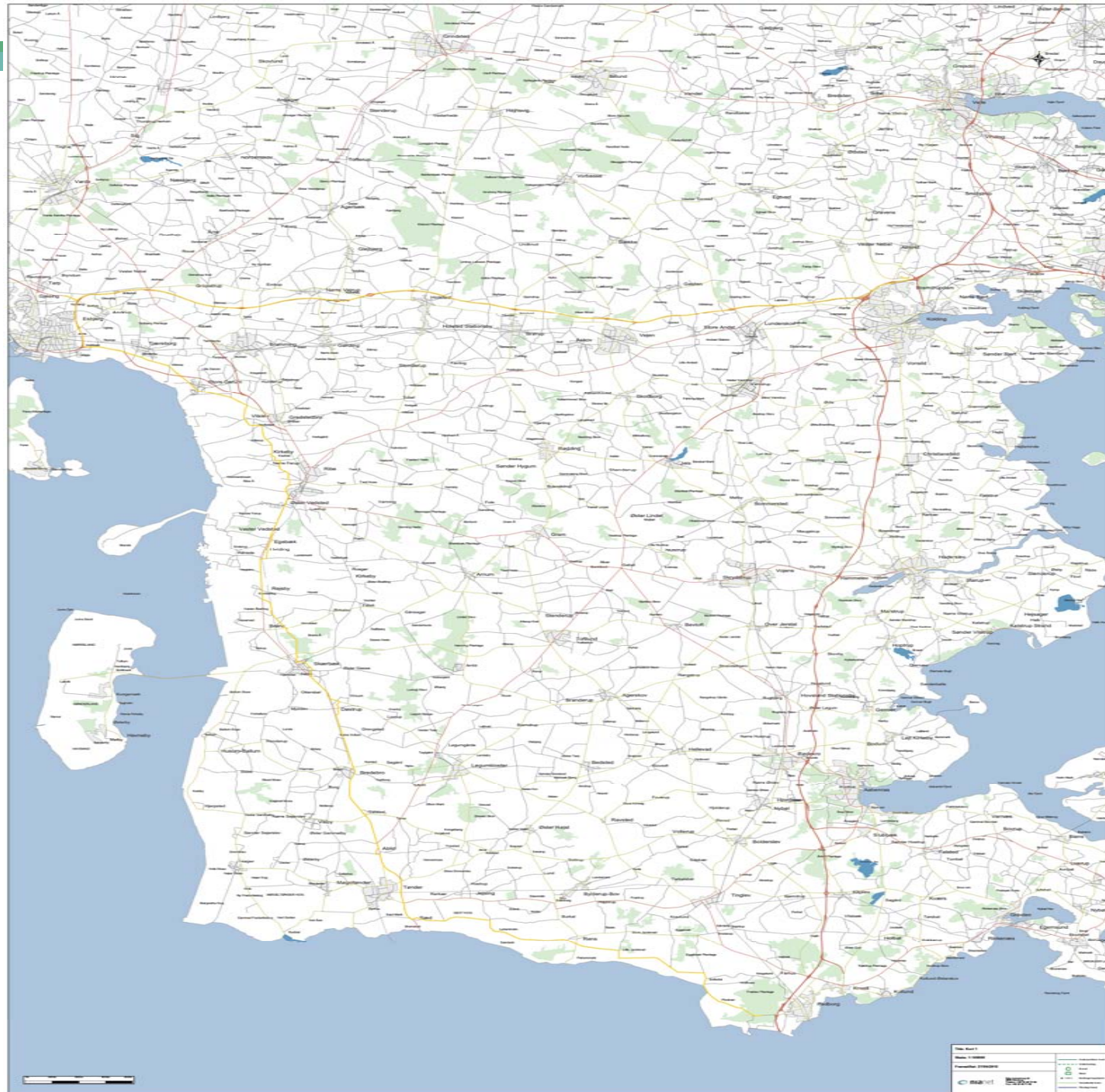
- ▶ AAU til Hirtshals
- ▶ AAU til Esbjerg med syddansk netprojekt
- ▶ DSI Kbh+Årh
- ▶ AKF
- ▶ KARK
- ▶ UNI•C på Forskningsnettet
- ▶ FHK
- ▶ SKP

Yderligere udbygning: SDU

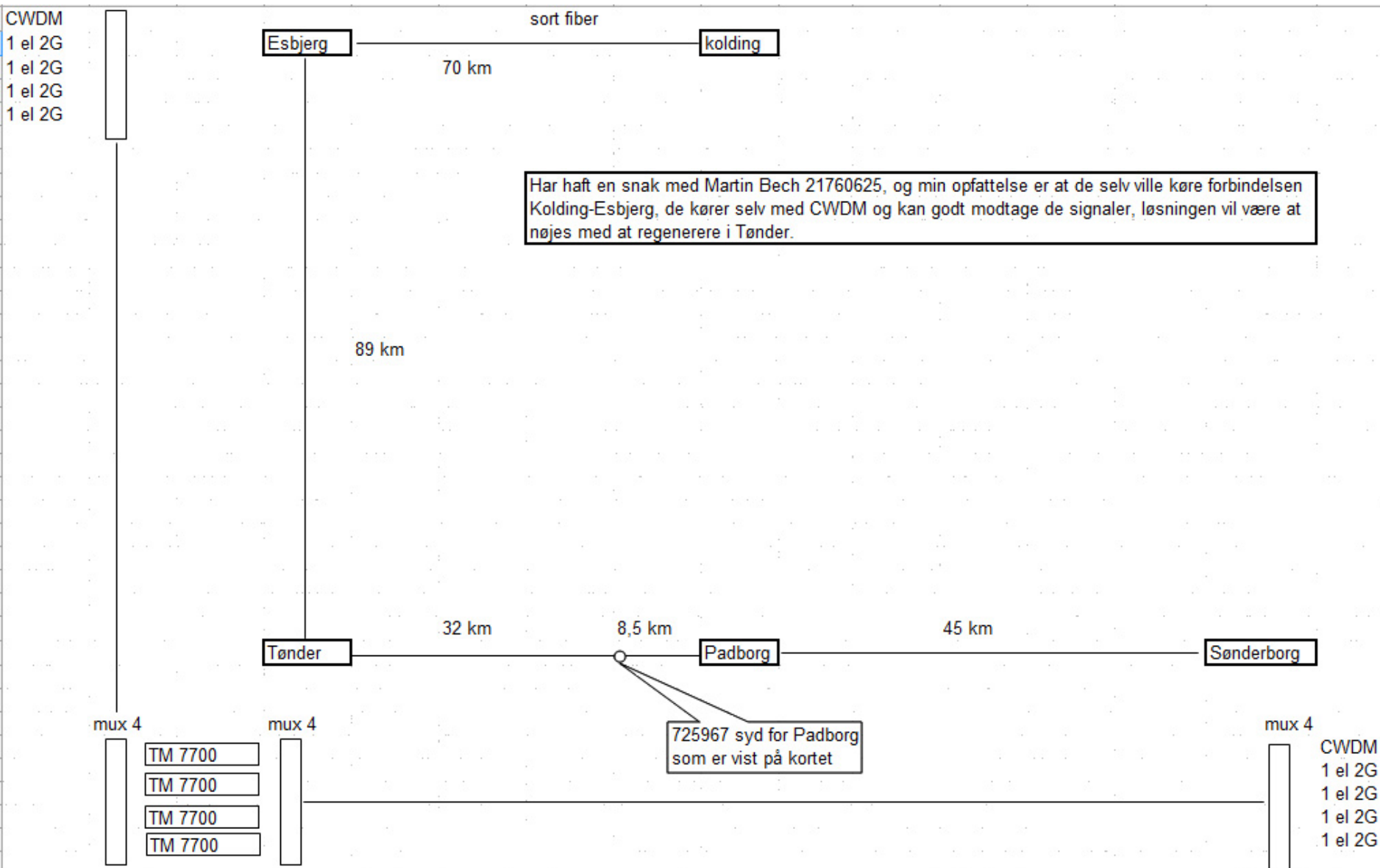
Revideret konfiguration
(drøftet på møde 23/6-2010)
men uden SIF i første omgang



Siden har SDU også
ønsket SIF og Danske
Universiteter koblet på



SDU: Vi bruger CWDM som aldrig før



Projekter i pipeline

- ▶ DR
- ▶ Experimentarium
- ▶ AAMS
- ▶ FMS (+SIMAC)
- ▶ DKDM
- ▶ UC VIA
- ▶ Foulum redundans
- ▶ UC Lillebælt i 2012
- ▶ Med UC Sjælland + UCN er dialogen midlertidigt gået i stå
- ▶ DIS
- ▶ KB og andre KU-net projekter
- ▶ World Opera/UiT i Struer

- ▶ Statens arkiver/DDA
- ▶ Biblioteksskolen
- ▶ KMS fornyelse
- ▶ DMI opgradering
- ▶ DPU redundans
- ▶ Cobis forskerpark
- ▶ Kbh metroring 2
- ▶ Århus-ring
- ▶ Færøerne?
- ▶ Grønland??
- ▶ Cross-boarder fiber til ESS i Lund
- ▶ Høvsøre
- ▶ Østerild plantage?
- ▶ DTU VET



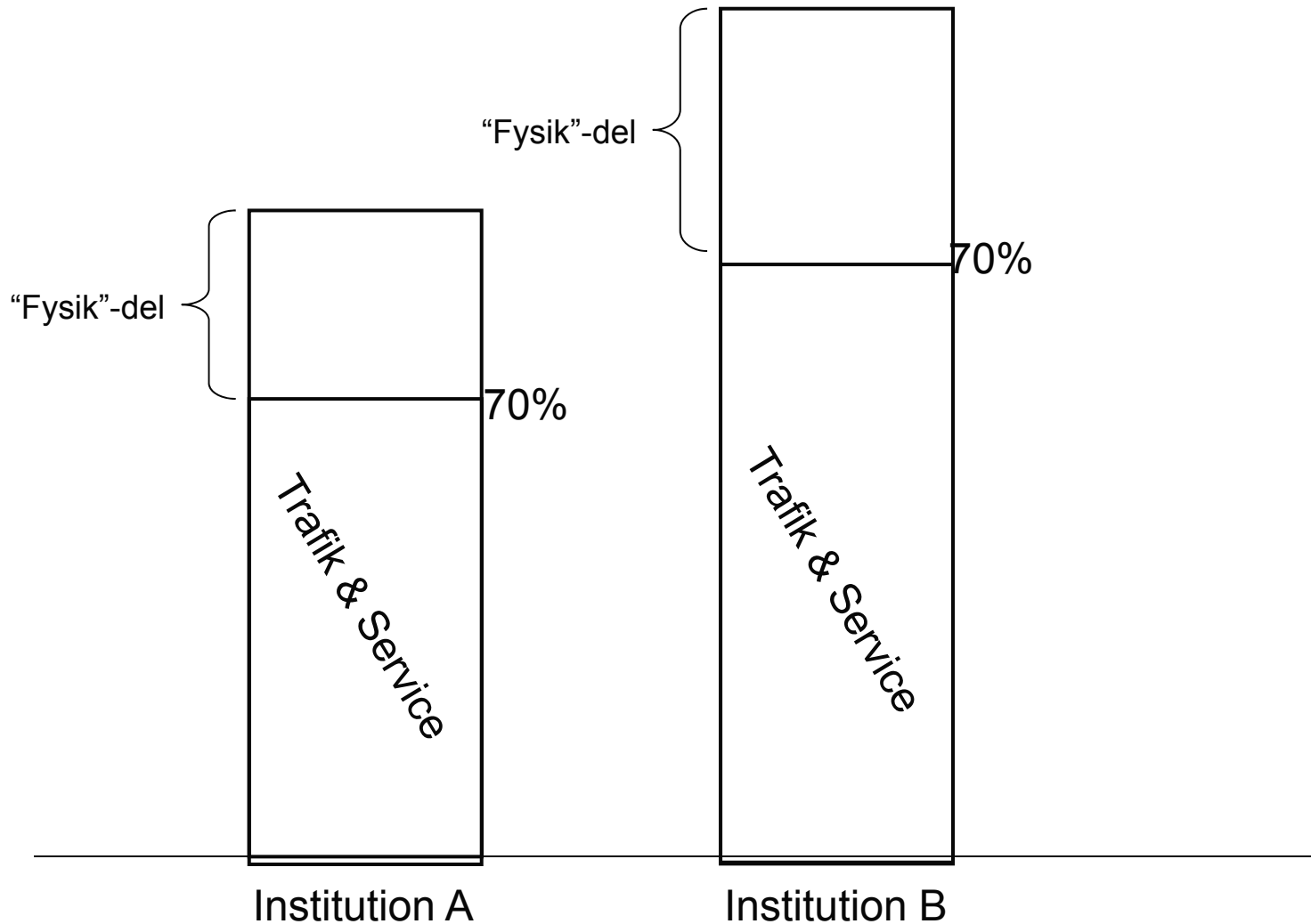
Nyt fiberudbud

- ▶ Eksisterende rammekontrakter med GC, Telia, Nianet, Broadcom (nu Sagitta), SEAS-NVE, Fon og Østkraft
- ▶ Indgået i oktober 2007
- ▶ Varighed 4 år
- ▶ Arbejdet med gentagelsen skal starte nu...
- ▶ Samtidigt udbud i regi af FM

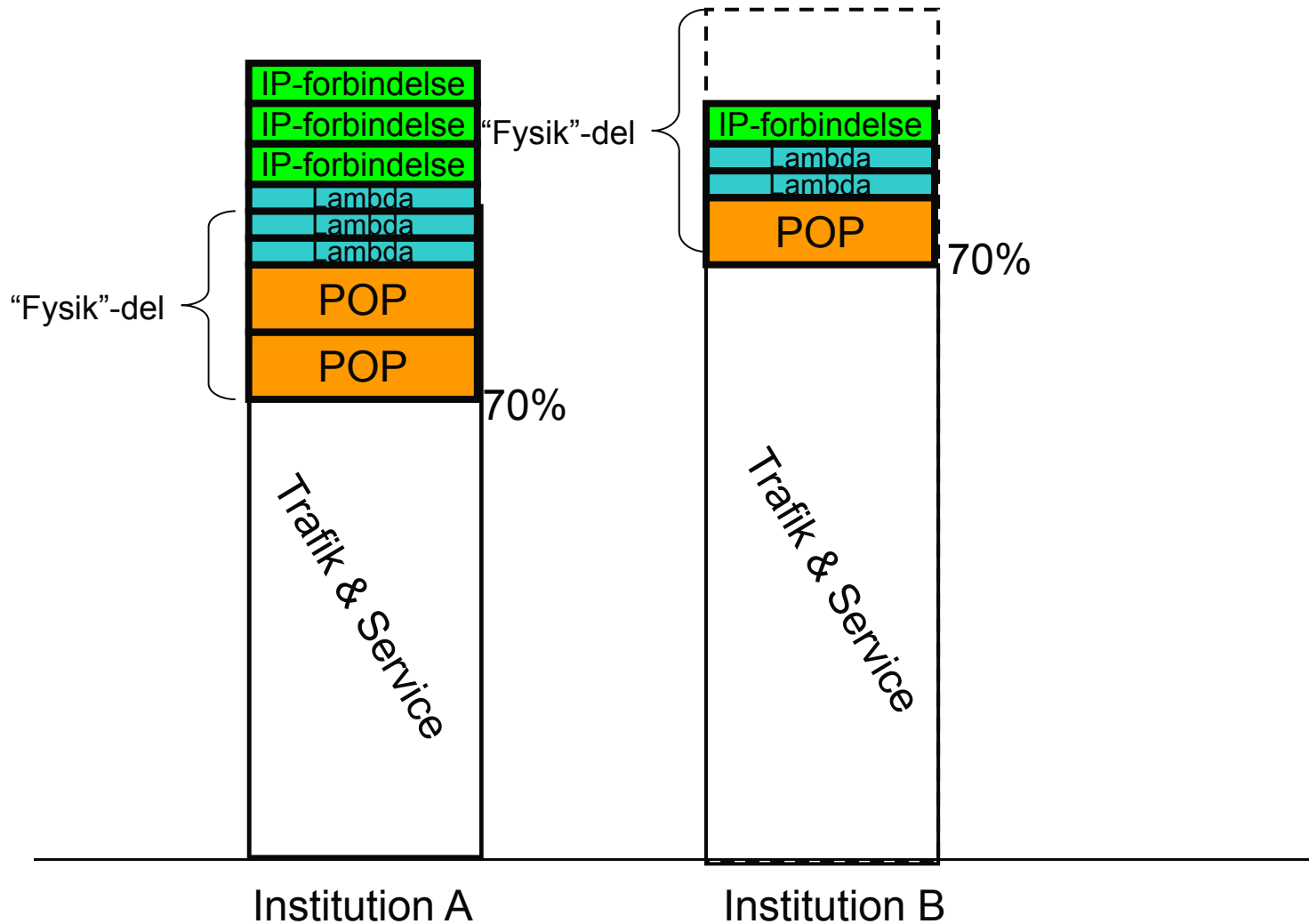
Betalingsmodellen

- ▶ Betaling efter økonomisk størrelse ($\approx 1,6\%$ af institutionens ordinære driftsudgifter)
- ▶ Ingen trafikafregning
- ▶ For institutioner med kun én forbindelse er det ikke mere kompliceret!

Ideen i den nye model



Ideen i den nye model





Om modellen

- ▶ Første forbindelse inklusive
= ingen ændringer for dem med én
forbindelse
- ▶ Kan indrettes så summen af
ændringer i forhold til tidligere er tæt
på nul ved at skrue på trafikfaktoren

Betalingsmodellen i 2010

- ▶ $1,48\text{‰} \cdot 84\% \cdot \sum (\text{ordimære driftsudgifter})$
+ 50.000 kr · antal lokationer
+ 50.000 kr · antal transpondersæt
+ 300.000 kr · antal OADM'er
- ▶ F.eks. giver en omsætning på 300 mio kr og 5 lokationer 709.000 kr om året
- ▶ Optælling midt i året
- ▶ Redundans koster som to lokationer med mindre to eller flere institutioner deles
- ▶ Styregruppen kan justere, hvis modellens pris er ude af proportion med de faktiske udgifter
- ▶ Ingen etableringsudgifter til nye lokationer og nyt udstyr
- ▶ Mere trafik koster ikke ekstra

Mulighed for multiple 10G forbindelser lokalt betales af de institutioner, der har glæde af det							
10G POP	Fælles	DTU	SDU	AU	AAU	RUC	KU
Lyngby	0,5	0,5					
Ørestad	0,5	0,5					
Odense1			1				
Odense2			1				
Århus1				1			
Århus2				1			
Aalborg1					1		
Aalborg2					1		
Herning	1						
Kolding	1						
Silkeborg	0,5			0,5			
Slagelse	1						
Lyngby-Metro	0,5	0,5					
Ørestad-Metro	1						
Ballerup	1						
Risø		0,5		0,5			
Roskilde						1	
Hørskæppen	1						
KUA							1
Panum							1
10G POPs i alt	8	2	2	3	2	1	2

Man bidrager til sæt (=4stk) af transpondere der ikke er delt, dvs. 10G og 8x1G hvis man bruger alle porte

<u>Transpondersæt</u>	Fælles	DTU	SDU	AU	AAU	RUC	KU
AAU Internet					2		
AU Internet				2			
SDU Internet			2				
Lyngby-Ørestad	1						
Foulum				1			
AU transport				1			
<u>DTU-Ørestad</u>		1					
AU Roskilde				1			
DTU Risø		1					
RUC						1	
<u>KU-Internet</u>							2
<u>KU Panum-KUA</u>							2
Transp i alt	1	2	2	5	2	1	4

Man bidrager til en linie hvis man er i geografisk afstand af en POP									
Ved redundans eller flere fibre, tælles disse som separate forbindelser									
Linie	Fælles	DTU	SDU	AU	AAU	RUC	KU	UNI•C	
ASB-8000C				2					
Ferskvandscentret, Silkeborg		0,5		0,5					
Marinbiologisk lab, Helsingør							0,5		
Nordsøcenteret, Hirtshals		0,5			0,5				
Foulum				1					
Kalø				1					
HiH, Herning				1					
Flakkebjerg				1					
Årlev				1					
Skovskolen, Nødebo							1		
Frederiksholms Kanal								1	
Linier i alt		1	0	7,5	0,5	0	1,5	1	

Findes i alle detaljer på forskningsnettet.dk

Forskningsnettets betalingsmodel

af Maria Bech, UNI-C, 5/10-10

Økonomien i Forskningsnettet er organiseret på den måde, at man vedtager de nødvendige udgifter, og derefter fordeler dem blandt de tilsluttede institutioner på en tilstræbt retfærdig måde. Retfærdighed kan være mange ting, og tidligere har trafikmængder, udlændstrafik og tilslutningstyper også været brugt som fordelingsnøgler, men nu om dage har vi fordelingen efter institutionernes økonomiske størrelse som det helt overordnede princip, suppleret med en mindre korrektion for institutioner med flere forbindelser.

Betalingsmodellen fungerer efter følgende regler:

1. Fordeling efter omsætning

Institutionen betaler et tilslutningsbidrag, der er proportionalt med institutionens ordinære driftsudgifter det foregående år. Proportionalitetsfaktoren (kendt som $B=1,6\%$ i den gamle betalingsmodel) udregnes hvert år som forholdet mellem Forskningsnettets udgiftsbudget det pågældende år og summen af ordinære driftsudgifter det foregående år for alle de tilsluttede institutioner.

Hvis U betegner Forskningsnettets samlede udgiftsbudget i året, d_i betegner de ordinære driftsudgifter det foregående år for institution i , kan man altså finde institutionens betaling

$$b_i = d_i \cdot U / \sum d_j$$

$$I\ 2010\ er\ faktoren\ U / \sum d_j = 1,48\%$$

Når institutionens omsætning skal beregnes, kan der tages hensyn til de tilfælde hvor det ikke er hele institutionen som bruger Forskningsnettet, f.eks. beregnes Carlsberg Laboratoriets betaling ikke efter hele Carlsbergs omsætning.

For institutioner med kun én forbindelse er dette hvad der skal betales, og de følgende punkter er derfor ikke relevante for sådan en institution. Dog kan der ske korrektioner iflg. punkt 3 nedenfor.

2. Korrektion for flere forbindelser

Har en institution flere forbindelser, korrigerer man betalingen for dette forhold. Dette er begrundet i at der ikke altid er sammenhæng mellem økonomisk størrelse og behov for flere forbindelser, som er en af de nærmeste udgiftsposter for Forskningsnettet.

Ved flere forbindelser forstås her

- Forbindelser til geografisk adskilte dele af institutionen
- Flere forbindelser til den samme lokation (som regel ud fra et ønske om redundans) som udelukkende er etableret for at betjene denne lokation

- Muligheden for at få flere lightpath-baserede forbindelser (som opfattes som en lokalt placeret OADM og/eller brug af 10Gbps forbindelser)

For de hovedelementer som udgør den væsentlige del af udgifterne til at etablere flere forbindelser til den enkelte institution, sættes nogle beregningsmæssige afregningspriser som i 2010 er som følger:

Afregningselement	Betegnelse	Afregningspris i 2010
Mulighed for at få multiple 10Gbps lightpaths	OADM-pris	300.000 kr
Transpondersæt (bestående af 4 stk)	Transp-pris	50.000 kr
Forbindelse til en geografisk adskilt lokation	Linie-pris	50.000 kr

Til at realisere en redundant 10Gbps forbindelse i den nationale ring hrv. den københavnske metroring kræves et transpondersæt. Afregningsprisen for forbindelse til en geografisk adskilt lokation er den samme uanset om der er tale om en forbindelse baseret på sort fiber eller kapacitet eller andre teknologier, og den afhænger heller ikke af de faktiske udgifter til at etablere og drive forbindelsen.

Når vi har valgt ikke at tage de konkrete udgifter i betragtning, skyldes det at det vil medføre en masse unødigt administration og at man med den her valgte model kan forudsige hvad en endnu ikke etableret forbindelse marginalt set kommer til at koste institutionen.

Den del af en institutions betaling som hidrører fra disse elementer (kaldet "fysik-delen" fordi de har med den fysiske opkobling at gøre) beregnes så ved at tælle antallet af hvert af disse elementer og gange med den tilsvarende afregningspris. Hvor OADM'er, linier mv. deles mellem institutioner, kan man beregne kan de antal, der opdeles i tilsvarende fraktioner.

Optællingen foretages omkring midten af kalenderåret på det tidspunkt hvor institutionernes regnskabstal er kendte og årets betaling således kan beregnes.

Fysik-delen af betalingen for institutionen i kan altså skrives:

$$F_i = \text{OADM-pris} \cdot N_{\text{OADM},i} + \text{Transp-pris} \cdot N_{\text{Transp},i} + \text{Linie-pris} \cdot N_{\text{Linie},i}$$

Denne fysik-del skal imidlertid ikke bare lægges oven i betalingen udregnet efter afsnit 1 ovenfor, men bruges til en omfordeling af udgifterne mellem de institutioner, der har flere forbindelser. For disse institutioner reduceres derfor udgangspunktet med en fælles faktor (der tidligere har været omtalt som "trafikfaktoren") der her betegnes R og som i 2010 er 84%.

Institutionens samlede betaling bliver så:

$$b_i = F_i + d_i \cdot R \cdot U / \sum d_j$$

Ved beregningen af R tilstræbes det at alle disse korrektioner udligner hinanden, så man kan i princippet finde R ud fra

$$\sum d_j = \sum F_i + R \cdot \sum d_j \Leftrightarrow R = (\sum d_j - \sum F_i) / \sum d_j$$

Alt trafikforbrug og den første forbindelse betales altid af fællesskabet. (Det betyder at for institutioner, der kun har en simpel opkobling, er der ingen ændringer i betalingen.)

En del af betalingen (kaldet trafikdelen) allokere til trafik, tjenester og andre ydelser, der er uafhængige af de fysiske tilslutninger.

3. Øvrige forhold

Styregruppen kan i undtagelsestilfælde beslutte at justere betalingen for en mindre institution hvis den er helt ude af proportion med de faktiske opkoblingsudgifter. Dette kan gælde begge veje, da en institution med kun nogle få ansatte kan komme til at betale for lidt og omvendt kan en konkret opkobling være helt uforholdsmæssig dyr (til f.eks. en nordatlantisk institution). Tilsvarende korrektioner kan også foretages for enkelte linier til en institution med flere forbindelser.

Der er ingen af den slags korrektioner i 2010.

Ud over ovenstående betales altid separat for tjenester, der har direkte brugerbetaling (pt. kun iPass).

Endelig skal man være opmærksom på at betalingsmodellen gennem årene er blevet justeret løbende, og at dette fortsat vil kunne ske i fremtiden.

Alt dette kan synes lidt omstændeligt, men i forhold til tidligere tiders bogholderi med trafiktal og andre elementer, afhænger betalingerne efter denne model kun af elementer som er relativt lette at verificere, nemlig regnskabstal og antallet af linier, transpondere og OADM'er som institutionen selv benytter.

Optællingen ser i 2010 ud som følger

Mulighed for multiple 10G forbindelser lokalt betales af de institutioner, der har glæde af det

10G POP	Fælles	DTU	SDU	AU	AAU	RUC	KU
Lyngby	0,5	0,5					
Ørestad	0,5	0,5					
Odense1				1			
Odense2							
Aarhus1					1		
Aarhus2					1		
Aalborg1							1
Aalborg2							1
Helsingør	1						
Kolding	1						
Silkeborg	0,5			0,5			
Slagelse	1						
Lyngby-Metro	0,5	0,5					



Nr	5. oktober 2010	Steen Pedersen	Beregning	Beregning	Faktura 2009	Faktura 2008	Faktura 2010	Ændring	POP'er	mindre tils.	Transponder
	Institution		2010	2009	0,1	0,05	Ny model	Ny model -	antal	antal	antal
	Faktureret i 2010		i alt	i alt	max +10%	max +5% -10%	0,84	beregnet 2010	300.000	50.000	50.000
			[DKK]	[DKK]	[DKK]	[DKK]	[DKK]	[DKK]	[DKK]/stk	[DKK]/stk	[DKK]/sæt
1	AKF, Anvendt Kommunal Forskning		68.293	61.821	61.821	90.615	68.293	0			
2	Carlsberg forskningscenter		187.744	167.564	167.564	166.889	187.744	0			
3	CAT, Forsknings- og Teknologipark A/S		131.121	117.027	117.027	116.556	131.121	0			
4	CBS, Copenhagen Business School		1.610.423	1.405.461	1.405.461	1.529.495	1.610.423	0			
5	Det Informationsvidenskabelige Akademi		141.577	126.460	126.460	140.792	141.577	0			
6	Danmarks Medie- og Journalisthøjskole		230.522	227.286	145.115	131.923	230.522	0			
7	Danmarks Tekniske Universitet		5.574.491	5.019.603	5.019.603	4.958.944	5.432.573	-141.919	2,0	1,0	2,0
8	Dansk Design Center, DDC		75.221	63.834	43.887	39.897	75.221	0			
9	Dansk Fundamental Metrologi A/S		21.827	19.481	19.481	36.596	21.827	0			
10	DCISM, Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder		262.527	248.420	246.001	223.637	262.527	0			
11	Det Jyske Musikkonservatorium		66.678	89.267	75.177	68.342	66.678	0			
12	Det Kongelige Bibliotek		510.943	473.434	473.434	471.876	510.943	0			
13	DIS, Danish Institute for Study Abroad		200.433	166.773	105.909	96.281	200.433	0			
14	DMI, Danmarks Meteorologiske Institut		419.345	372.795	372.795	729.654	419.345	0			
15	DSI, Dansk Sundhedsinstitut		48.768	47.588	47.588	47.397	48.768	0			
16	Image House A/S		31.045	27.708	27.708	24.815	31.045	0			
17	INCUBA Science Park A/S Århus		131.121	117.027	117.027	116.556	131.121	0			
18	Ingeniørhøjskolen i København		220.237	193.500	193.500	197.597	220.237	0			
19	Ingeniørhøjskolen i Århus		217.164	178.893	178.893	183.515	217.164	0			
20	IT Universitetet		285.600	226.094	226.094	244.689	285.600	0			
21	KME, Københavns Maskinmesterskole og Elinstallatørskole		51.053	39.724	39.724	39.418	51.053	0			
22	Kort og Matrikel styrelsen		179.771	160.447	153.927	139.934	179.771	0			
23	Kunstakademiets Arkitektskole		285.296	252.561	252.561	363.510	285.296	0			
24	Københavns Universitet		10.543.006	9.330.644	9.330.644	8.798.648	9.731.125	-811.881	2,0	1,5	4,0
25	NOTA		66.777	71.152	71.152		66.777	0			
26	OUH, Odense Universitetshospitalet		122.434	109.274	109.274	108.834	122.434	0			
27	Region Hovedstaden, (Rigshospitalet)		927.223	827.556	827.556	824.225	927.223	0			
28	RUC, Roskilde Universitet		1.010.585	918.999	918.999	1.116.398	1.198.892	188.306	1,0	0,0	1,0
29	SCION DTU A/S		1.573.452	1.404.324	1.404.324	1.361.629	1.573.452				
30	Statens Arkiver		214.565	191.502	191.502	190.731	214.565	0			
31	Statens Museum for Kunst		88.329	78.835	74.752	67.956	88.329	0			
32	Statsbiblioteket		256.357	239.089	239.089	299.242	256.357	0			
33	Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole		34.225	32.765	32.765	37.367	34.225	0			
34	Syddansk Universitet		3.333.282	3.006.319	3.006.319	2.966.455	3.499.957	166.675	2,0	0,0	2,0
35	Syddanske Forskerparker		121.287	108.250	108.250	107.814	121.287	0			
36	Symbion		262.242	234.054	234.054	288.308	262.242	0			
37	Symphogen A/S		50.472	62.310	30.979	28.163	50.472	0			
38	Uni-C, Danmarks IT-center for uddannelse og forskning		260.708				268.995	8.287		1,0	
39	UNI-IT		17.326	15.464	15.464	15.402	17.326	0		0,0	
40	Aalborg Universitet		2.639.716	2.399.979	2.399.979	2.632.877	2.942.361	302.645	2,0	0,5	2,0
41	Århus Universitet		7.781.944	6.948.169	6.948.169	6.553.667	8.061.833	279.889	3,0	7,5	5,0
42	Århus Universitetshospital		244.869	218.548	218.548	217.668	244.869	0			
	Sum		40.500.000	36.000.000	35.778.574	36.029.925	40.492.003	-7.997	12	11,5	16





Betalingsmodellen fremover

- ▶ Fællesbidraget konstant (ca.)
 - ▶ Justering af de enkelte priselementer
 - ▶ Men hovedprincipperne forbliver de samme
-
- ▶ Budget 2011



"Små netnære tjenester"

- ▶ IPv6
 - ▶ Multicast
 - ▶ DNS
 - ▶ NTP
 - ▶ Mail-relay
-
- ▶ Accept af at nedlægge FTP og News



"Access"-tjenester

- ▶ **Eduroam**
 - Super tjeneste, blot skal der arbejdes struktureret med udbredelsen, både "politisk" og via PR
- ▶ **iPass**
 - Lige i centrum af strategien
- ▶ **Wayf.dk**
 - ikke til diskussion i denne omgang da styregruppen lige har inviteret dem indenfor



Sikkerhed

- ▶ Incident Response
- ▶ Nyhedsbrev
- ▶ Varsling af sårbarheder
- ▶ UNI-SCAN

- ▶ En ydelse, der nu dokumenteres via de kvartalsvise trendrapporter
- ▶ Nyhedsbreve: Tilmeld jer!

- ▶ Servercertifikater
 - Regnes nu som en sikkerhedsydelse
 - Skulle måske gøres gratis (altså inklusive i abonnementet)



Videokonference (H.323)

- ▶ Fortsat en tjeneste på Forskningsnettet
- ▶ Driftsfællesskab med Nordunet
- ▶ Muliggør udbygning fra 12 til 48 HD endpoints

Adobe Connect: forbrug for perioden 11.11.2009 - 11.11.2010

	Registrerede brugere	Aktive registrerede brugere (uden gæsteaktivitet)	Alle mødetimer for aktive registrerede brugere	Alle mødetimer for registrerede brugere og gæster
KU	379	87	975 h 32 min	1980 h 20 min
AU	752	165	2000 h 27 min	4060 h 55 min
AAU	478	142	2143 h 52 min	4352 h 3 min
SDU	1065	520	3596 h 30 min	7300 h 54 min
DTU	563	251	1815 h 12 min	3684 h 51 min
ITU	234	155	712 h 58 min	1447 h 19 min
RUC	69	29	221 h 28 min	449 h 15 min
CBS	68	14	261 h 17 min	530 h 24 min
Andre	909	301		
Alle institutioner	4517	1664	18481 h 13 min	37516 h 52 min

Forskningsnettet: En national e-science infrastruktur

- ▶ Vi er kommet et langt stykke siden den første router...
- ▶ I har betalt, så få noget ud af det:
- ▶ Hjælp med at udbrede brugen af net, lightpaths og tjenester!

